

は定数)) で

$$x \xrightarrow[\text{決定性チューリングマシン}]{O(n^a) \text{ アルゴリズム}} y = \begin{cases} 1 & (x \in L) \\ 0 & (x \notin L) \end{cases}$$

と解ける判定問題はクラス P (Polynomial time) です。確率的チューリングマシンによって多項式時間で

$$x \xrightarrow[\text{確率的チューリングマシン}]{O(n^a) \text{ アルゴリズム}} y = \begin{cases} \text{確率 } p \geq \frac{2}{3} \text{ で } 1 & (x \in L) \\ \text{確率 } p \geq \frac{2}{3} \text{ で } 0 & (x \notin L) \end{cases}$$

と解けるものはクラス BPP (Bounded-error Probabilistic Polynomial time) と呼ばれます。確率的チューリングマシンはこの問題に対し、正答が1の場合も0の場合も最大で1/3の確率で間違った答えを返しますが、アルゴリズムを何度も実行し多数決をとれば誤りを指数関数的に減少させられます。多項式時間かかるアルゴリズムを多項式回実行してもやはり多項式時間に収まります。

さらに、確率的チューリングマシンによって

$$x \xrightarrow[\text{確率的チューリングマシン}]{O(n^a) \text{ アルゴリズム}} y = \begin{cases} \text{確率 } p > 0 \text{ で } 1 & (x \in L) \\ \text{確率 } p = 1 \text{ で } 0 & (x \notin L) \end{cases}$$

のように、運が良ければ解けるような問題は NP (Non-deterministic Polynomial time) と呼ばれます。入力  $x$  が答えでなければ、アルゴリズムは100%の確率で0と正しい答えを返します。しかし  $x$  が問題の答えの場合には、正しい判定結果はある確率  $p$  でしか出てきません。同じ  $x$  に対して何度もアルゴリズムを繰り返し、1回でも1が出力されれば受理し正しく問題を解けますが、クラス BPP と異なり、正しく判定する確率  $p$  を都合よく増やすことができません (NP 問題の解が合っているかどうかの検証は多項式時間で行えます<sup>\*22</sup>)。

\*22 例えば、ある数独に“解があるか?”という問題は NP ですが、数が埋まった答案をチェックするのは簡単です。

## 4.5.2 量子コンピュータ版の複雑性クラス

計算モデルとして量子コンピュータ (量子チューリングマシン) を仮定すると、いくつかの量子複雑性クラスが導入できます。

クラス BQP (Bounded-error Quantum Polynomial-time) は、量子コンピュータによって効率的に解ける問題全体を表します。BPP との対比では

$$x \xrightarrow[\text{量子チューリングマシン}]{O(n^a) \text{ 量子アルゴリズム}} y = \begin{cases} \text{確率 } p \geq \frac{2}{3} \text{ で } 1 & (x \in L) \\ \text{確率 } p \geq \frac{2}{3} \text{ で } 0 & (x \notin L) \end{cases}$$

と書くこともできます。BQP は、クラス P とクラス BPP を含み、クラス PSPACE (空間計算量は多項式だが時間は無制限) に含まれています。このうち  $BPP \subseteq BQP$  ですが、 $BPP \neq BQP$  かどうかはまだわかっていません。実は、古典コンピュータに比べて量子コンピュータに優位性があるということを信じるというのは、 $BPP \neq BQP$  (すなわち古典コンピュータで効率的に解くことができない問題で、量子コンピュータなら効率的に解ける問題が存在する) を信じるという立場にほかなりません<sup>89)</sup>。

残念なことに  $BPP \neq BQP$  の証明はとても難しいと考えられています。もし仮に  $BPP \neq BQP$  であれば、 $P \subseteq BPP$  と  $BQP \subseteq PSPACE$  より  $P \neq PSPACE$  が成り立ちますが、これは計算量理論の長年の未解決問題の1つなのです。つまり、 $BPP \neq BQP$  の証明は、少なくとも  $P \neq PSPACE$  の証明と同等に難しいはずですが、BQP 問題で BPP には属さないとはっきりわかるような問題が見つければよいのですが、それなかなか難しそうです<sup>\*23</sup>。古典と量子の違いという物理学的な問いが、このように自然現象とは無関係な計算量理論上の未解決問題として顔を出すのは、なんとも不思議ですね。なお、BQP は、オラクルへの問合せ回数 (質問計算量) の違いから、クラス NP に含まれないと考えられています<sup>91)</sup>。

NP を乱択版に拡張したものがクラス MA です<sup>\*24</sup>。MA は、二者間のメッセージ交換による計算モデルである対話型証明系を使うと、証明者から送られてくる証明を検証者が確率的チューリングマシンを使って多項式時間で検証し、ある確率で受理するモデルで定義できます。

\*23 BQP である素因数分解問題は BPP には入りそうにないと考えられています<sup>90)</sup>。

\*24 アーサー王物語に由来します。今の場合、証明者 Merlin は無限の計算資源をもつ機械、検証者 Arthur は確率的チューリングマシンです。クラス NP は検証者が決定性チューリングマシンを使って証明者から送られてくる証拠を多項式時間で検証し、妥当であればそれを受理し、そうでないときには拒絶するモデルで定義できます。